高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

問題プリント 生物の特徴と遺伝子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生命の連続性：細胞分裂・遺伝 JH-SCI-G3-U02
- 生物の体のつくりとはたらき：細胞のつくり JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁・葉緑体）を中学校で学んでいる。
- 体細胞分裂で染色体が複製されて分配されることを知っている。
- 百分率と比の計算ができる。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：細胞と分子 HS-BIO-U01
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝情報の発現 HS-BIO-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 細胞の構造のうち、「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　細胞膜　　イ　液胞　　ウ　葉緑体　　エ　細胞壁

A-02 植物細胞には見られるが、動物細胞には見られない構造を選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ミトコンドリア　　イ　細胞膜　　ウ　細胞壁　　エ　核

A-03 細胞の構造のうち、「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　液胞　　イ　細胞膜　　ウ　細胞壁　　エ　葉緑体

A-04 細胞の構造のうち、「DNA を含み、細胞の活動を支配する」はたらきをもつものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ミトコンドリア　　イ　リボソーム　　ウ　核　　エ　細胞壁

A-05 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 28 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める T（チミン）の割合は 33 % であった。この DNA で C（シトシン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 32 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める A（アデニン）の割合は 26 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATCTGGGAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-10 2本鎖 DNA の一方の鎖の塩基配列が CGCAACGGGTAGACT であるとき、これと対をつくるもう一方の鎖の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 DNA の鋳型鎖の塩基配列が CCGGGGAAGTTTAAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATTGCCCAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ATP に含まれる糖はデオキシリボースである。

イ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

ウ　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

エ　ATP は光合成を行う植物だけがもつ物質である。

A-14 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ADP とリン酸から ATP が合成されるとき、エネルギーが放出される。

イ　ATP は2個のリン酸をもつ物質である。

ウ　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

エ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

A-15 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

イ　ADP とリン酸から ATP が合成されるとき、エネルギーが放出される。

ウ　ATP のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。

エ　ATP に含まれる糖はデオキシリボースである。

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「単純な物質から複雑な物質を合成する反応で、エネルギーを吸収するもの」

概念理解

解答

A-17 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「DNA の遺伝情報をもとに RNA が合成される過程」

概念理解

解答

A-18 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「DNA の2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる複製のしかた」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「mRNA で1つのアミノ酸を指定する、連続した3つの塩基の並び」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質の順に一方向に流れるという考え方」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。　4点

TACTGAGTAAAAATT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
ACU	トレオニン
AUG	メチオニン
CAU	ヒスチジン
CUU	ロイシン
UUC	フェニルアラニン
UUU	フェニルアラニン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-02 次の mRNA の塩基配列を、左端の開始コドンから翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

AUGGUUGCAUCUAAACCUUAA

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
ACU	トレオニン
AUG	メチオニン
CCU	プロリン
GCA	アラニン
GUU	バリン
UCU	セリン
UUC	フェニルアラニン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-03 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACGAAATACCGCTTATT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AUG	メチオニン
CCA	プロリン
CUU	ロイシン
GAA	グルタミン酸
GGC	グリシン
UAU	チロシン
UGU	システイン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-04 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACCAACCACGATTTACT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
AUG	メチオニン
GAA	グルタミン酸
GCU	アラニン
GGU	グリシン
GUU	バリン
UGU	システイン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-05 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACCTTACCGAAACT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
AUG	メチオニン
CUG	ロイシン
CUU	ロイシン
GAA	グルタミン酸
UGG	トリプトファン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-06 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 372 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 アミノ酸 184 個からなるタンパク質がある。このタンパク質を指定する mRNA の、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 1167 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 528 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 細胞周期が 16 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、後期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	737
前期	14
中期	26
後期	15
終期	8
合計	800

解答

B-11 細胞周期が 24 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、中期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	429
前期	4
中期	11
後期	23
終期	13
合計	480

解答

B-12 細胞周期が 30 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、終期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	440
前期	14
中期	15
後期	11
終期	20
合計	500

解答

B-13 細胞周期が 22 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、前期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	443
前期	8
中期	17
後期	4
終期	8
合計	480

解答

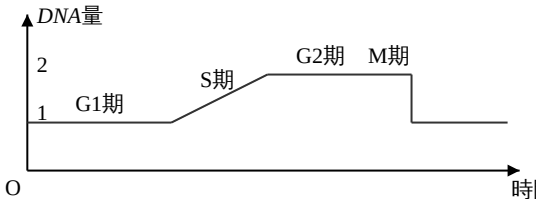
B-14 体細胞分裂の細胞周期について考える。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　分裂期の終期　　イ　G1 期　　ウ　S 期　　エ　G2 期

B-15 図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

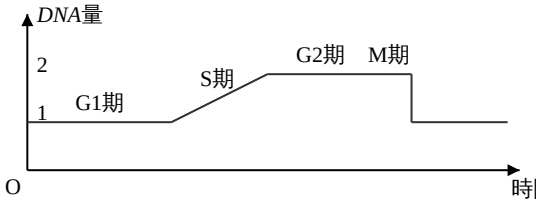
概念理解　定義・公式の適用条件の確認



ア　G1 期　　イ　分裂期の終期　　ウ　S 期　　エ　G2 期

B-16 図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が G1 期の2倍になっている時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



ア　S 期の初め　　イ　分裂直後の娘細胞　　ウ　G2 期　　エ　G1 期

B-17 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　光合成でグルコースが合成される反応

イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応

ウ　グルコースからデンプンが合成される反応

エ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

B-18 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アミノ酸からタンパク質が合成される反応

イ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

エ　グルコースからデンプンが合成される反応

B-19 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アミノ酸からタンパク質が合成される反応　　イ　ATP が ADP とリン酸に分解される反応

ウ　光合成でグルコースが合成される反応　　エ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

B-20 代謝のうち、同化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応

イ　グルコースからデンプンが合成される反応

ウ　脂肪が分解されてエネルギーが取り出される反応

エ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。　8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物アの DNA は2本鎖で、A の割合は 26 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物イ	31	19	30	20
生物エ	29	29	21	21
生物ウ	33	33	17	17
生物ア	26	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-02 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物ウの DNA は2本鎖で、A の割合は 32 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物エ	28	28	22	22
生物イ	22	27	22	29
生物ア	18	18	32	32
生物ウ	32	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-03 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物エの DNA は2本鎖で、A の割合は 28 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物イ	25	25	25	25
生物ア	28	20	30	22
生物ウ	21	21	29	29
生物エ	28	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-04 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 2 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 30 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-05 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 3 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 12 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-06 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 6 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 40 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-07 肝臓には酵素カタラーゼが含まれる。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 肺炎球菌の R 型菌は、S 型菌の抽出液と混ぜて培養すると、一部が S 型菌に変化することがある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理してから R 型菌と混ぜて培養する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 肺炎球菌には、ネズミに肺炎を起こす S 型菌と、起こさない R 型菌がある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネズミに注射する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-10 T2 ファージは、タンパク質の殻と DNA からなるウイルスで、大腸菌に感染して増殖する。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。　8点

操作：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識したファージを大腸菌に感染させ、かくはん後に遠心分離する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 2本鎖 DNA で、T の割合が 24 % のとき、C の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

C は残りなので 100－24＝76 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 2本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）で、A の割合が 24 %、T の割合が 31 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）での A の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

相補性より A と T は等しいので、鎖Ⅱの A も 24 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 2本鎖 DNA で、A の割合が 21 % のとき、G の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

A と G は同じ割合になるので、G は 21 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 DNA の鋳型鎖 TCTTCGAGCTAG から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

AGAAGCTCGATC

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 DNA の鋳型鎖 GACATACATACT から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

CTGTATGTATGA

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 細胞周期が 20 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 26 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。　6点

［ある生徒の解答］

20×600÷26＝461.538（時間）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 細胞周期が 18 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 25 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。　6点

［ある生徒の解答］

18×600÷25＝432（時間）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 DNA が複製される時期を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分裂期の前期に、染色体が太く短くなるときに複製される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 分化した細胞の遺伝情報について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

筋肉の細胞は筋肉に必要な遺伝子だけをもち、それ以外の遺伝子は失っている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

酵素は反応に使われると消費されてなくなるので、反応を続けるには酵素を補う必要がある。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））